
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. William Quirós Solano
Dra. Laura Cabrera Quirós
Dr. Saúl Guadamuz Brenes

II Semestre 2025
Segundo Examen Parcial
Sábado 1 de noviembre 2025
Hora de inicio: 1:00 pm
Duración: 3 horas

Total de Puntos:	40
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____

Carné: _____

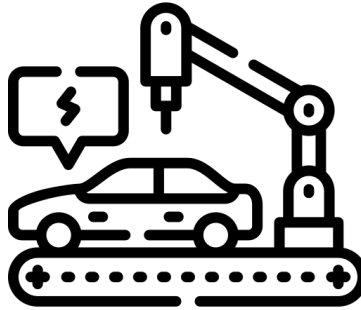
Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma clara, ordenada e individual.
- Se permite el uso del formulario oficial del curso, mismo que ha sido dispuesto por el profesor a cargo. Este documento solo puede utilizarse en modo impreso y sin anotaciones adicionales sobre el mismo.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Durante el desarrollo del examen solo se atienden dudas de forma.
- El instructivo del examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

Firma del estudiante: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	Puntos totales	Puntos obtenidos
Problema 1	9	
Problema 2	11	
Problema 3	10	
Problema 4	10	



Una fábrica de vehículos eléctricos en China dispone de una línea de montaje en la que hay varias secciones que requieren alimentación trifásica. En ella, se encuentran dos motores trifásicos balanceados que accionan parte del sistema automatizado de ensamble. Ambos motores están conectados en paralelo a la alimentación trifásica general de la planta. Además, la planta cuenta con un horno trifásico que se utiliza para proceso de pintura también conectado en paralelo a la misma red de energía. La red de alimentación trifásica es balanceada, con una tensión de línea de $240 \text{ V}_{\text{rms}}$ para una secuencia de fase positiva y una frecuencia de 60 Hz .

Los consumos de las cargas (cada una trifásica y balanceada) son:

- Motor A: $S_A = 200 \text{ kVA}$ con $f_p = 0,4 \downarrow$.
- Motor B: $S_B = 200 \text{ kVA}$ con $f_p = 0,8 \downarrow$
- Horno de pintura: $S_H = 400 \text{ kVA}$ con $f_p = 1$.

Responda lo siguiente:

1.1. Calcule la potencia aparente, activa y reactiva de cada una de las cargas trifásicas.

3 Pts

■ Motor A

$$S_A = 200 \text{ kVA}$$

$$P_A = 80 \text{ kW}$$

$$Q_A = 183,3 \text{ kVAR}$$

■ Motor B

$$S_B = 200 \text{ kVA}$$

$$P_B = 160 \text{ kW}$$

$$Q_B = 120 \text{ kVAR}$$

■ Horno

$$S_H = 400 \text{ kVA}$$

$$P_H = 400 \text{ kW}$$

$$Q_H = 0 \text{ kVAR}$$

1.2. Calcule la potencia compleja total consumida por las tres cargas trifásicas.

1 Pt

$$\mathbf{S_T} = 708,23 \angle 25,35^\circ \text{ kVA}$$

1.3. Encuentre el factor de potencia equivalente de toda la carga trifásica.

1 Pt

$$f_p = 0,9037 \downarrow (\text{retraso})$$

1.4. Calcule la magnitud de la corriente de línea.

2 Pts

$$I_L = 1,71 \text{ kA}_{\text{rms}}$$

1.5. Determine el valor de la carga trifásica requerida para llevar el sistema a un factor de potencia unitario.

2 Pts

$$C = 4,66 \text{ mF}$$

Problema 2 Respuesta en Frecuencia y Filtros**11 Pts**

Considere el circuito de la Figura 2.1, que corresponde a un filtro pasa banda donde se sabe que su frecuencia central está definida por $\frac{1}{RC}$.

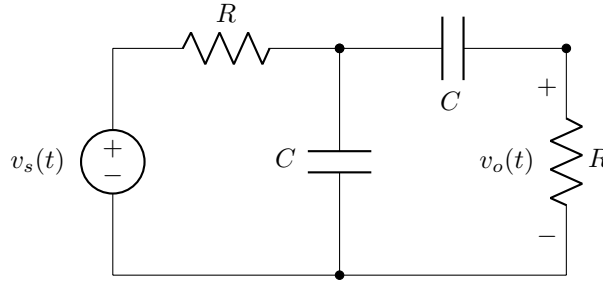
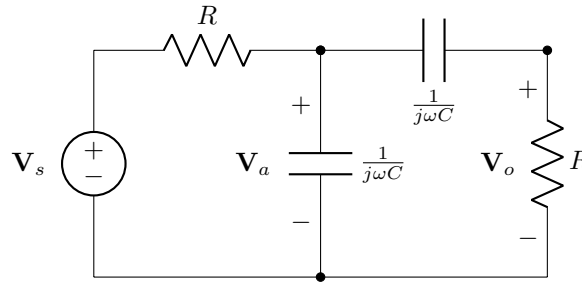


Figura 2.1: Circuito filtro pasa banda

Resuelva lo siguiente:

- 2.1. Transforme el circuito a su equivalente fasorial, denotando el valor de todos sus componentes (en términos literales).

1 Pt

- 2.2. Encuentre la función de respuesta en frecuencia $\mathbf{H}(\omega)$ de este circuito como función de C y R , tomando $\mathbf{V}_s$ como entrada y $\mathbf{V}_o$ como salida. Debe desarrollar su respuesta hasta llegar a una división de polinomios.

5 Pts

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_s} = \frac{j\omega RC}{3j\omega RC + 1 - (\omega RC)^2}$$

- 2.3. Encuentre la respuesta en magnitud para este filtro.

1 Pt

$$|\mathbf{H}(\omega)| = \frac{\omega RC}{\sqrt{(3\omega RC)^2 + (1 - (\omega RC)^2)^2}}$$

- 2.4. Calcule el valor máximo de ganancia en decibels para este filtro.

1 Pt

$$|\mathbf{H}(1/RC)|_{dB} = -9,54dB$$

- 2.5. Si se definen los valores de $C = 1mF$ y $R = 1k\Omega$, encuentre las frecuencias de corte y el ancho de banda para el filtro, todas en rad/s . 3 Pts

$$\omega_1 = 0,3rad/s$$

$$\omega_2 = 3,3rad/s$$

$$B \sim 3rad/s$$

Problema 3 Respuesta en Frecuencia y diagramas de Bode**10 Pts**

Se sabe que un circuito tiene la respuesta en magnitud que se representa en el diagrama de Bode de la Figura 3.1.



Figura 3.1: Respuesta en frecuencia.

- 3.1. Obtenga la expresión de la función de respuesta en frecuencia de la Figura 3.1. Exprésela en la forma estándar. Nótese que el valor del gráfico en $\omega = 0,1 \text{ rad/s}$ es de 32 dB los quiebres en magnitud ocurren en 8 rad/s y 320 rad/s . El ángulo del término de ganancia es de 0° .

3 Pts

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{40}{(1 + j\omega/8)(1 + j\omega/320)}$$

- 3.2. Si la función de transferencia que da origen a la respuesta de la Figura 3.1 está dada por:

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_s} = \frac{(1 + R_3/R_2)}{(1 + j\omega R_1 C)(1 + j\omega R_4 C)}$$

donde R_1 , R_2 , R_3 y R_4 corresponden a resistencias y C es una capacitancia y se tiene que $C = 0,5 \mu\text{F}$ y $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$.

Calcule los valores de R_1 , R_3 y R_4 para que esta función de transferencia dada tenga la respuesta en frecuencia mostrada en la Figura 3.1.

3 Pts

$$R_1 = 250 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 390 \text{ k}\Omega$$

$$R_4 = 6,25 \text{ k}\Omega$$

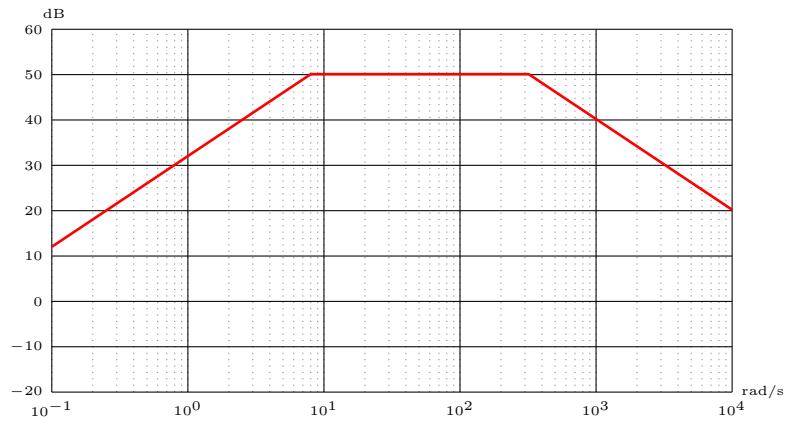
- 3.3. ¿Son los valores de C , R_1 , R_2 , R_3 y R_4 encontrados en el ítem anterior los únicos posibles para lograr la respuesta en frecuencia solicitada? Justifique su respuesta.

1 Pt

La solución no es única. Esto se puede justificar ya sea con el concepto de escalamiento en magnitud o viendo que, al escoger otros valores de C y R_2 , se calculan otros valores de R_1 , R_3 y R_4 .

- 3.4. Si a la función de transferencia de la Figura 3.1 se le agregara un cero en el origen, ¿cómo cambiaría el diagrama de Bode de magnitud? Realice el diagrama del mismo en hoja semilogarítmica.

3 Pts



Problema 4 Análisis de Circuitos con Transformada de Laplace**10 Pts**

Para el circuito de la Figura 4.1 donde el interruptor t_0 se acciona en $t = 0 \text{ seg}$ y los elementos reactivos inicialmente no tienen energía almacenada.

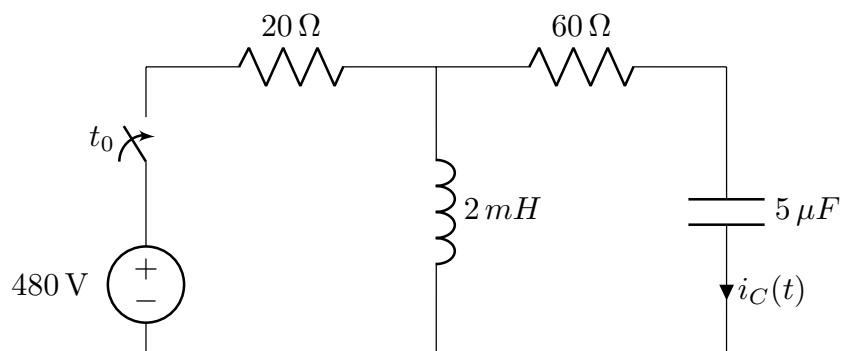
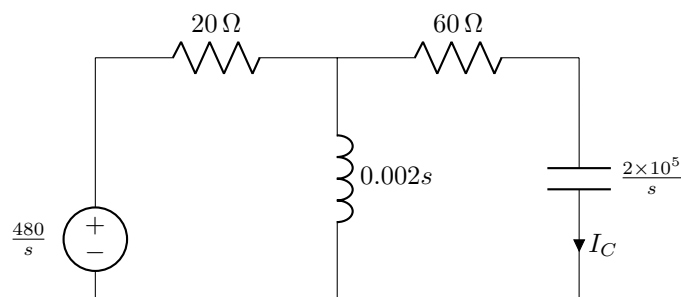


Figura 4.1: Circuito para análisis con Transformada de Laplace

Responda lo siguiente:

4.1. Dibuje el circuito en el dominio s .

1 Pt

4.2. Obtenga una expresión para la corriente en el condensador I_C en el dominio s . Simplifique al máximo.

4 Pts

$$I_C = \frac{6s}{(s + 5000)^2}$$

4.3. Obtenga la expresión para la corriente en el condensador $i_C(t)$ en el dominio temporal. Simplifique al máximo.

2 Pts

$$i_C(t) = (6 - 30000t)e^{-5000t}u(t) \text{ A}$$

4.4. Esboce la gráfica de $i_C(t)$. Utilice como escala horizontal $1 \text{ cm} = 25 \mu\text{s}$ y escala vertical $1 \text{ cm} = 1 \text{ A}$.

3 Pts

